SOAL TRYOUT
OSN MATEMATIKA SMA PEMULA

---

1. Diketahui polinom $P(x) = x^3 - 4x^2 + kx - 6$ mempunyai tiga akar yaitu a, b, dan c. Jika diketahui nilai dari $a^2 + b^2 + c^2 = 10$, maka nilai dari $a^3 + b^3 + c^3$ adalah ...

A. 46
B. 48
C. 50
D. 52
E. 54

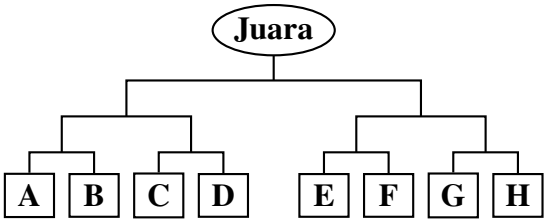
2. Banyaknya pasangan bilangan asli (x, y) dengan syarat $x > y$ yang memenuhi persamaan $3x + 5y = 2026$ adalah ...

A. 80
B. 81
C. 82
D. 83
E. 84

3. Diberikan segitiga ABC dengan $AB = AC$. Titik D terletak pada sisi AC dan titik E terletak pada sisi AB sedemikian rupa sehingga $AD = DE = EB$ dan $CD = BC$. Besar $\angle BDC$ adalah ...

A. 48°
B. 54°
C. 60°
D. 64°
E. 72°

4. Perempat final suatu turnamen sepak bola diikuti oleh 8 tim yaitu A, B, C, D, E, F, G, dan H yang bertemu seperti tampak dalam bagan undian berikut.



Diketahui bahwa tim A, E, dan G merupakan tim unggulan, sedangkan 5 tim lainnya (B, C, D, F, dan H) merupakan tim non-unggulan. Dalam setiap pertandingan, jika tim unggulan bertemu dengan tim non-unggulan, maka peluang tim unggulan untuk melaju ke babak berikutnya adalah $\frac{2}{3}$. Namun, jika dua tim yang bertanding sama-sama tim unggulan atau sama-sama tim non-unggulan, maka peluang melaju masing-masing tim adalah $\frac{1}{2}$. Peluang kejadian tim A bertemu dengan salah satu tim unggulan lainnya di babak final dan pada akhirnya tim A keluar sebagai juara adalah ...

A. $\dfrac{10}{243}$
B. $\dfrac{20}{243}$
C. $\dfrac{40}{243}$
D. $\dfrac{50}{243}$
E. $\dfrac{80}{243}$

5. Diketahui bahwa terdapat tepat satu bilangan asli n sehingga $n^2+3n+112$ merupakan bilangan kuadrat sempurna. Bilangan asli n tersebut adalah ...

A. 105
B. 106
C. 107
D. 108
E. 110

6. Jika a dan b adalah bilangan bulat sehingga $\sqrt{2030+4\sqrt{2026}}$ merupakan solusi dari persamaan kuadrat $x^2+ax+b=0$, maka nilai dari $a+b$ adalah ...

A. -2022
B. -2023
C. -2024
D. -2025
E. -2026

7. Misalkan a, b, c, d, dan e adalah bilangan-bilangan bulat sehingga $2^a 3^b 5^c 15^d 30^e$ juga merupakan bilangan bulat. Jika diketahui bahwa nilai mutlak dari a, b, c, d, dan e tidak lebih dari 2026, maka nilai terkecil yang mungkin dari $a+b+c+d+e$ adalah ...

A. -8104
B. -6078
C. -4052
D. -2026
E. 0

8. Dalam suatu permainan, setiap putaran menghasilkan salah satu dari tiga kemungkinan: jika menang mendapat nilai 4, jika seri mendapat nilai 1, dan jika kalah mendapat nilai -2. Pasangan berurutan (a, b) menyatakan a putaran permainan dan b menyatakan total nilai seorang pemain. Banyaknya seluruh kemungkinan pasangan (a, b) pada putaran ke-30 adalah ...

A. 61
B. 62
C. 90
D. 91
E. 121

9. Diberikan segitiga ABC dengan perbandingan panjang sisi $AC : CB = 2 : 5$. Garis bagi dalam sudut C memotong sisi AB di titik D, sedangkan garis bagi luar sudut C memotong perpanjangan garis BA di titik E (A terletak di antara E dan B). Perbandingan luas segitiga EAC terhadap luas segitiga DBC adalah ...

A. 2 : 5
B. 4 : 5
C. 10 : 15
D. 14 : 15
E. 20 : 15

10. Lima buah dadu standar yang berbeda dilemparkan secara bersamaan satu kali. Probabilitas agar jumlah mata dadu yang muncul sama dengan 11 adalah ...

A. $\frac{199}{7776}$
B. $\frac{205}{7776}$
C. $\frac{209}{7776}$
D. $\frac{211}{7776}$
E. $\frac{215}{7776}$

11. Diketahui segitiga ABC siku-siku di A, dan pada masing-masing sisi dibuat setengah lingkaran ke arah luar. Garis tinggi dari titik A memotong sisi miring BC di titik D. Di dalam setengah lingkaran berdiameter BC, dibuat dua setengah lingkaran yang lebih kecil dengan diameter BD dan CD (ketiga setengah lingkaran ini berada di sisi yang sama terhadap garis BC). Jika luas setengah lingkaran pada sisi AB adalah 180 dan luas daerah di dalam setengah lingkaran berdiameter BC yang berada di luar kedua setengah lingkaran berdiameter BD dan CD adalah 240, maka luas setengah lingkaran pada sisi AC adalah ...

12. Jika diketahui persamaan $9^x + 9^{-x} = 47$, maka nilai dari $27^x + 27^{-x}$ adalah ...

13. Bilangan asli terkecil x yang lebih dari 2026 sehingga terdapat tepat dua bilangan asli n yang memenuhi $\dfrac{3n^2+x}{n+1}$ merupakan bilangan asli adalah ...

14. Pada segitiga ABC, diketahui panjang sisi $AB = 25, BC = 35$, dan $CA = 30$. Jika D merupakan kaki garis tinggi dari titik B pada sisi CA, dan E merupakan kaki garis tinggi dari titik C pada sisi AB, maka keliling segiempat $BCDE$ adalah ...

15. Suatu set soal terdiri dari 10 soal pilihan Benar atau Salah (B/S) dan 6 soal pilihan ganda dengan 4 pilihan jawaban. Seorang siswa menjawab semua soal dengan menebak jawaban secara acak. Jika probabilitas ia menjawab dengan benar tepat 2 soal dapat dinyatakan dalam bentuk $\dfrac{a \cdot 3^b}{2^c}$ dengan a, b, dan c adalah bilangan asli serta a tidak habis dibagi 2 maupun 3, maka nilai dari $a+b+c$ adalah ...

16. Jika nilai dari $\dfrac{2027}{2029!} + \displaystyle\sum_{k=1}^{2026} \dfrac{k^2+2k-1}{(k+3)!}$ dapat dinyatakan sebagai pecahan paling sederhana $\dfrac{a}{b}$ dengan a dan b adalah bilangan asli yang saling prima, maka nilai dari $a+b$ adalah ...

17. Diketahui p adalah bilangan prima sehingga terdapat pasangan bilangan bulat positif (x,y) yang memenuhi persamaan $x^2 + 5xy - 6y^2 = 420p$. Banyak pasangan bilangan bulat positif (x,y) yang memenuhi ada sebanyak ...

18. Diberikan suatu lingkaran dengan diameter $AB = 20$. Melalui A dan B berturut-turut ditarik tali busur AD dan BE yang perpanjangannya berpotongan di titik C. Jika $2AC = 5AD$ dan $2BC = 3BE$, maka luas segitiga ABC adalah ...

19. Jika fungsi f didefinisikan oleh $f(x) = \dfrac{px+45}{2x-5}, x \neq \dfrac{5}{2}$, dengan p suatu konstanta, memenuhi $f(f(x)) = x$ untuk setiap bilangan real $x \neq \dfrac{5}{2}$, maka nilai dari $f(f(f(p)))$ adalah ...

20. Koefisien dari x^{18} pada ekspansi

$$(1+x)^{20} + x(1+x)^{19} + x^2(1+x)^{18} + \cdots + x^{15}(1+x)^5$$

adalah ...